

Comunicación I2C entre 4 Arduinos

Reporte de práctica: maestro y tres esclavos

Placa: Arduino UNO R4 WiFi | Software: Arduino IDE

1. Objetivo

Implementar la comunicación **I2C entre cuatro Arduino**: un maestro que comparte las líneas SDA y SCL con tres esclavos, controla un LED, transmite ángulos a un servomotor y consulta un potenciómetro.

2. Materiales y conexiones

Se emplearon cuatro Arduino UNO R4 WiFi, protoboard, LED, resistencia para LED, servomotor, potenciómetro, cables Dupont, cables USB y dos resistencias **pull-up de 4.7 kΩ**. Se utilizó Arduino IDE con las librerías Wire y Servo.

Placa / componente	Conexión principal	Función
Maestro	A4: SDA; A5: SCL; GND común	Solicita lecturas y envía órdenes.
Esclavo 1 · 0x08	D13 → resistencia → LED; GND	Enciende o apaga el LED.
Esclavo 2 · 0x09	D9 → señal del servomotor	Recibe ángulos de 0° a 180°.
Esclavo 3 · 0x0A	A0 → terminal central del potenciómetro	Envía al maestro su lectura analógica.

Bus común: SDA (A4), SCL (A5) y GND en las cuatro placas. El documento del profesor indica conectar una resistencia pull-up de 4.7 kΩ de cada línea a 5V y alimentar cada Arduino mediante su propio USB, sin unir entre sí sus pines de 5V.

Adaptación al R4: aunque la simulación etiqueta una resistencia de LED de 220 Ω, el profesor indica emplear 470 Ω en el montaje físico.

3. Procedimiento

1. Se elaboró el circuito en Tinkercad y se replicó el montaje con cuatro placas físicas. **2.** Se compartieron SDA, SCL y GND; se conectaron LED, servomotor y potenciómetro a sus esclavos. **3.** Se cargó un programa distinto en cada Arduino y se abrió el monitor serie del maestro a 9600 baudios. **4.** Se giró el potenciómetro para observar las lecturas y los ángulos enviados.

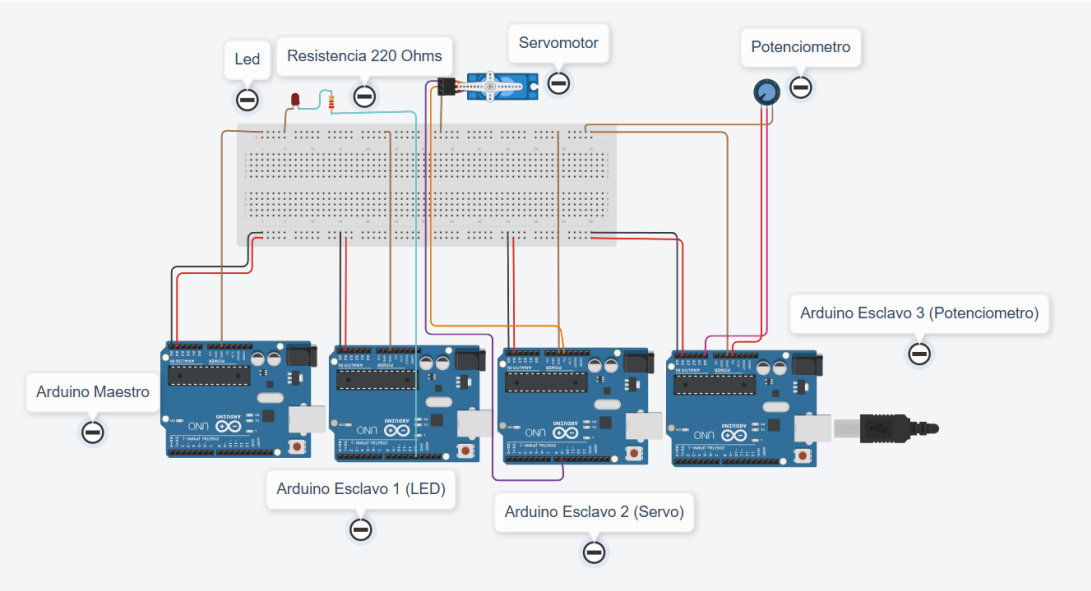


Figura 1. Diagrama de la comunicación I2C elaborado en Tinkercad.

4. Resultados y comparación

En la captura del monitor serie se observa que el maestro recibe valores del potenciómetro y calcula el ángulo correspondiente. La salida indica el **ángulo enviado** al esclavo del servomotor; no constituye una medición independiente de su posición física.

Lectura A0	Ángulo enviado	Interpretación del registro
757	133°	Lectura alta del potenciómetro.
573	100°	La señal disminuye y baja el ángulo.
491	86°	Lectura cercana al punto medio.
205	36°	Valor bajo con un ángulo menor.
0	0°	Límite inferior mostrado en la captura.

Interpretación: las parejas de datos visibles muestran la conversión de la lectura analógica (0 a 1023) a un ángulo de 0° a 180°, conforme al programa del maestro. Los valores de la tabla proceden de la captura; no se midieron con instrumentos externos.

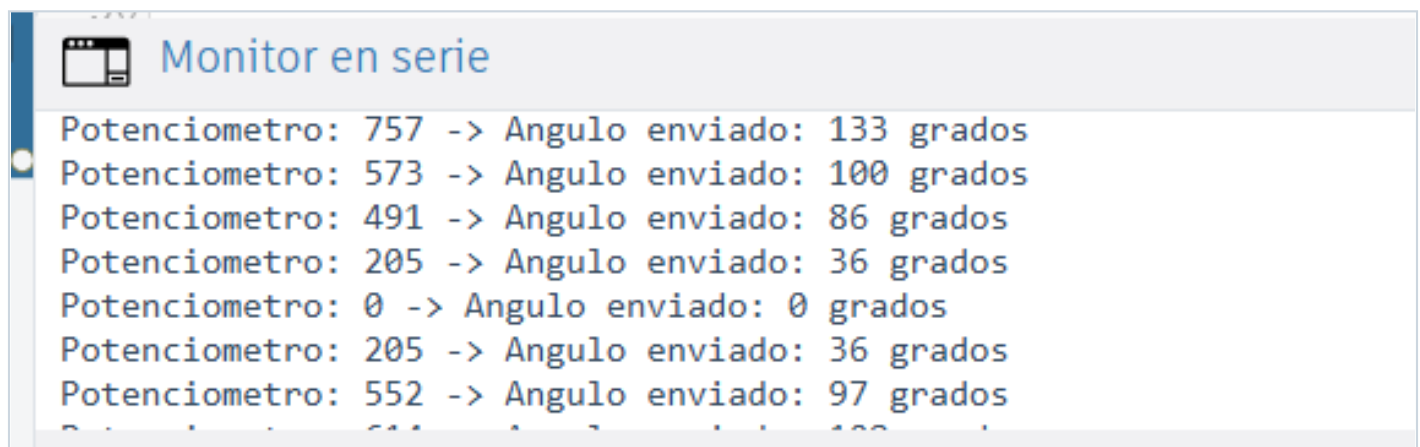


Figura 2. Monitor serie del maestro: lecturas del potenciómetro y ángulos enviados.

Comparación de las funciones: el **maestro** solicita el dato, lo convierte y envía instrucciones; el **esclavo 1** recibe la orden de encendido o apagado del LED; el **esclavo 2** recibe un ángulo para el servo; y el **esclavo 3** entrega la lectura del potenciómetro al ser consultado.

Observación sobre el código: el maestro programa las consultas mediante **millis()** cada 500 ms, lo que permite revisar también los datos introducidos en el monitor serie sin una espera bloqueante. La captura no permite verificar la duración exacta del intervalo.

5. Evidencias del montaje

Las imágenes muestran el diagrama con las resistencias pull-up y el montaje físico con los cuatro Arduino, la protoboard, el servomotor y el potenciómetro. Se incluyen como evidencias del armado y de la comunicación observada en el monitor serie.

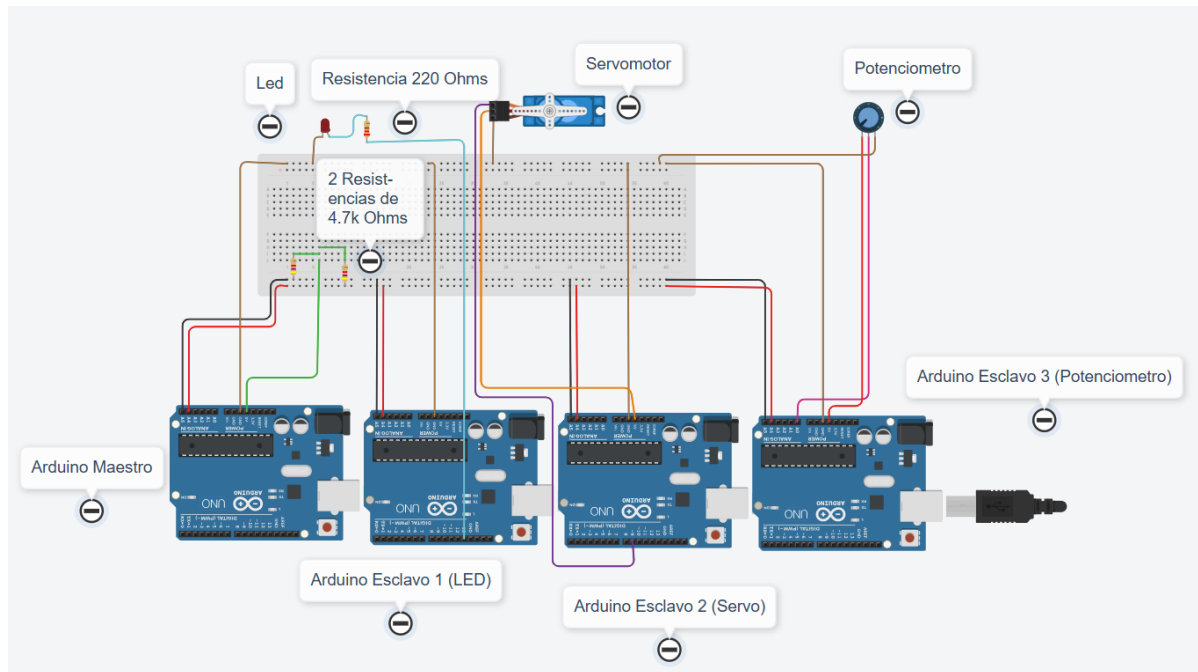
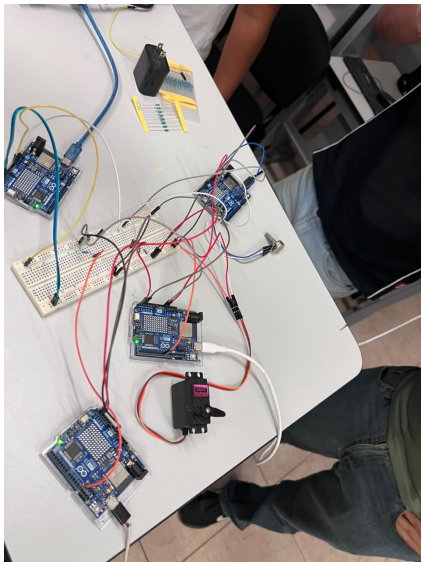


Figura 3. Diagrama del circuito con dos resistencias pull-up de 4.7 kΩ para SDA y SCL.



Montaje físico

Se observan las cuatro placas Arduino UNO R4 WiFi conectadas a una protoboard mediante cables Dupont.

El montaje incluye un servomotor y un potenciómetro conectados al sistema.

La fotografía documenta el armado; el registro de los valores y ángulos se presenta en la figura 2.

Figura 4. Montaje físico de la práctica con cuatro Arduino y componentes conectados.

6. Conclusión

La práctica permitió comprender cómo **un maestro coordina tres esclavos por I2C** mediante SDA y SCL compartidos y direcciones diferentes. El monitor serie mostró la recepción de datos del potenciómetro y su conversión en ángulos enviados al servomotor. Asimismo, el programa incorpora el control del LED mediante órdenes del maestro. El uso de **millis()** organiza las consultas periódicas sin detener la revisión del monitor serie. El montaje físico permitió relacionar el diagrama con las conexiones reales de los cuatro Arduino.